

Pesticides et cancer de l'enfant : l'état des savoirs et l'état des ignorances

Kessal Fatma * (1), Sismail Nedjma (1)

(1) Service Hémobiotologie et Transfusion Sanguine, Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Tizi Ouzou, .

* Auteur correspondant : fatmakessal@gmail.com

Introduction

L'évaluation de l'impact des facteurs environnementaux sur la santé pédiatrique constitue l'un des défis majeurs de la médecine contemporaine. Parmi ces facteurs, l'exposition aux pesticides. Plusieurs travaux épidémiologiques suspectent fortement un lien direct entre cette exposition et la survenue de cancers chez l'enfant, au premier rang desquels figurent les hémopathies malignes et les tumeurs malignes du système nerveux central (SNC).

Problématique

L'enjeu de cette évaluation réside dans la vulnérabilité de l'organisme pédiatrique. L'enfant ne peut être considéré comme un adulte face aux toxiques environnementaux ; ses systèmes métaboliques de détoxification sont immatures et ses tissus en division rapide sont particulièrement sensibles aux agressions mutagènes ou carcinogènes. Les fenêtres d'exposition critiques englobent non seulement la période postnatale précoce (les premières années de vie) mais également, et de manière prépondérante, la période prénatale au cours de la grossesse.

L'objectif de cette revue de la littérature est de dresser une synthèse claire de l'état des connaissances scientifiques validées, tout en explicitant les zones d'ombre qui empêchent d'établir des liens de causalité stricts.

Méthodologie

La présente étude repose sur une analyse critique et une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à l'échelle internationale. Les sources de données proviennent principalement d'études épidémiologiques observationnelles (de type cas-témoins et cohortes), de revues systématiques de la littérature médicale et d'expertises collectives institutionnelles de référence (telles que les bilans de l'Inserm).

Ces travaux ont été passés en revue afin d'extraire les données relatives aux différentes modalités d'exposition aux pesticides, à savoir : l'exposition prénatale directe, l'exposition résidentielle (proximité géographique de zones agricoles ou viticoles), l'exposition domestique (usage familial de produits insecticides) ainsi que l'exposition professionnelle des parents pendant la période péri-conceptionnelle et gestationnelle. Les critères de jugement analysés sont les associations statistique mesurées par les Odds Ratios (OR) et leurs intervalles de confiance (IC).

Résultats

L'analyse des registres des cancers pédiatriques montre une prédominance marquée de deux entités. Les leucémies représentent la première cause de cancer chez l'enfant, 29% des diagnostics pédiatriques. Elles sont suivies par les tumeurs du système nerveux central (SNC), qui constituent environ 23 % de ces pathologies.

- Exposition maternelle prénatale en milieu professionnel :** Cette modalité d'exposition est associée à un risque environ 2 fois plus élevé de survenue d'une leucémie infantile, avec un **Odds Ratio (OR) = 2,09 (IC 95% : 1,51 – 2,88)**
- Exposition maternelle prénatale en milieu résidentiel ou domestique :** L'exposition au foyer ou à proximité du domicile, visant tout particulièrement les produits insecticides, révèle également un risque multiplié par 2, se traduisant par un **OR = 2,05 (IC 95% : 1,80 – 2,32)**

3.1. Quantification des risques liés à l'exposition prénatale

Les données épidémiologiques mettent en évidence des associations quantitatives fortes, caractérisées par un doublement du risque leucémique lors d'expositions au cours de la vie intra-utérine.

3.2. Analyse d'impact géographique : Une avancée majeure a été franchie grâce à la publication d'une grande expertise de l'Inserm (France) en 2023. Cette étude national, a analysé une cohorte robuste de 3 711 enfants atteints de leucémie, comparativement à plus de 40 000 enfants témoins sains. Les résultats indiquent une corrélation spatiale et dose-dépendante hautement significative : une augmentation d'environ 10 % des cas de leucémies lymphoblastiques aiguës (LLA) est documentée pour chaque incrément de 10 % de la surface agricole viticole située dans le rayon résidentiel direct autour du domicile de l'enfant.

Discussion des résultats

L'état des savoirs s'appuie sur la cohérence des indices statistiques. La réplication des résultats (OR supérieurs à 2,00) sur des zones géographiques et des périodes différentes élimine l'hypothèse d'artefacts purement fortuits.

De plus, la mise en évidence d'une relation dose-effet, comme observée dans l'étude Inserm de 2023 concernant les surfaces viticoles, renforce puissamment la présomption épidémiologique d'un lien réel.

À l'inverse, l'état des ignorances découle de verrous méthodologiques intrinsèques aux études environnementales. Premièrement, le caractère purement observationnel des données interdit par définition l'affirmation d'une causalité stricte sans confirmation biologique directe. Deuxièmement, la métrologie de l'exposition demeure largement imparfaite : les questionnaires rétrospectifs sont approximatifs et ne reflètent pas les doses biologiques réellement absorbées par la mère ou le fœtus.

L'association épidémiologique globale est donc hautement préoccupante et scientifiquement avérée, mais la preuve de causalité individuelle au sens toxicologique du terme n'est pas formelle à ce jour.

Type d'Exposition aux Pesticides	Risque Relatif (OR) & IC 95%	Pathologie Pédiatrique Associée
Maternelle prénatale (Professionnelle)	OR = 2,09 (1,51 – 2,88)	Leucémie infantile globale
Maternelle prénatale (Résidentielle / Insecticides)	OR = 2,05 (1,80 – 2,32)	Leucémie infantile globale
Proximité de surfaces viticoles (+10% de surface)	+10% d'incidence	Leucémie Lymphoblastique Aiguë (LLA)

Conclusion

- Les pesticides représentent un facteur de risque environnemental majeur et solidement suspecté dans l'étiologie des cancers de l'enfant, en particulier les leucémies infantiles et les tumeurs cérébrales primitives. La balance des preuves scientifiques penche aujourd'hui lourdement en faveur de l'existence d'un effet toxique, malgré que les mécanismes moléculaires exacts et les imputations individuelles restent à prouver.
- Ces données scientifiques apportent un fondement rationnel et urgent au déploiement d'une stratégie de prévention primaire stricte, guidée par le principe de précaution. Il apparaît impératif de concevoir des politiques publiques de santé visant à réduire drastiquement, voire à interdire, toute exposition directe ou indirecte des femmes enceintes (période gestationnelle) et des jeunes enfants aux substances toxiques environnementales. L'aménagement de zones tampons sans pesticides autour des habitations, l'encadrement strict de l'usage domestique, et le retrait des femmes en âge de procréer des postes professionnels exposés constituent les premières lignes directrices de cette nécessaire protection sanitaire.